മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 6: ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണം (The Chinese Room Experiment)

Module 2 · Chapter 6: John Searle's Chinese Room Argument · Syntax vs Semantics & The 5 Replies ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Overview: In 1980, American philosopher John Searle published *'Minds, Brains and Programs'* in *Behavioral and Brain Sciences*, delivering the most devastating blow to classical symbolic AI. This chapter analyzes the Chinese Room thought experiment, the profound distinction between Syntax and Semantics, the refutation of Strong AI, and the five celebrated counter-replies along with Searle's definitive rebuttals.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ജോൺ സിയർളിന്റെ ചൈനീസ് റൂം ചിന്താപരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘടനയും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാക്കുക.
- സിന്റാക്സും സെമാന്റിക്സും (Syntax vs Semantics) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുക.
- സ്ട്രോംഗ് AI, വീക്ക് AI എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത നേടുക.
- ചൈനീസ് റൂമിനെതിരെ ഉയർന്ന 5 പ്രധാന പ്രതികരണങ്ങളും (Systems, Robot, Brain Simulator, Other Minds, Combination Replies) അവയ്ക്കുള്ള സിയർളിന്റെ മറുപടികളും ആഴത്തിൽ പഠിക്കുക.

2. ജോൺ സിയർളും ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണവും (The Chinese Room Setup, 1980)

EN **The Thought Experiment:** Imagine an English-speaking man locked in a closed room with no knowledge of Chinese. He possesses a comprehensive rulebook written in English that correlates incoming Chinese symbols with outgoing Chinese symbols purely by their physical shapes (e.g., 'Take a squiggly sign from basket 1 and put it next to a squaggle sign from basket 2'). Outside observers slip slips of paper containing Chinese questions into the room. The man applies his English syntax rules, matches the squiggles, and slips back Chinese answers. To native Chinese speakers outside, the room is indistinguishable from a fluent native Chinese speaker. Yet, the man understands *not a single word of Chinese*!

ML **ചിന്താപരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘടന:** ചൈനീസ് ഭാഷ ഒട്ടും അറിയാത്ത, ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരാൾ ഒരു അടച്ചിട്ട മുറിക്കുള്ളിലിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു വലിയ റൂൾബുക്ക് (പ്രോഗ്രാം) ഉണ്ട്. ചൈനീസ് അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപം (Shape) മാത്രം നോക്കി മറ്റൊരു ചൈനീസ് അക്ഷരം എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നൽകണം എന്ന് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മുറിയുടെ പുറത്തുള്ള ചൈനക്കാർ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് ചൈനീസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു. മുറിക്കുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആൾ റൂൾബുക്ക് നോക്കി ചിട്ടയായി ചിഹ്നങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കി കൃത്യമായ ചൈനീസ് മറുപടികൾ പുറത്തേക്ക് നൽകുന്നു. പുറത്തുള്ളവർ കരുതുന്നത് മുറിക്കുള്ളിലിരിക്കുന്നത് മികച്ച ചൈനീസ്

പണ്ഡിതനാണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് *ചൈനീസ് ഭാഷയിലെ ഒരൊറ്റ അക്ഷരത്തിന്റെ പോലും അർത്ഥം അറിയില്ല!*

സിയർളിന്റെ കേന്ദ്ര ദാർശനിക സിദ്ധാന്തം (The Core Axiom):

> *"Syntax is not by itself sufficient for, nor is it constitutive of, Semantics."*
> *(പ്രതീകങ്ങളുടെ വ്യാകരണപരമായ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ [Syntax] ഒരിക്കലും യാന്ത്രികമായി യഥാർത്ഥ അർത്ഥബോധത്തിന് [Semantics] കാരണമാകില്ല.)*

ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ മുറിക്കുള്ളിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജോലിയാണ്. അവ 0, 1 എന്നീ പ്രതീകങ്ങളെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് കൃത്യമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ സംസാരം പുറത്തുവരുമെങ്കിലും, അതിന് ഉള്ളിൽ ഉദ്ദേശ്യബോധമോ (Intentionality) ഗ്രഹണശക്തിയോ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സിയർൾ തെളിയിച്ചു.

3. സ്ട്രോംഗ് AI vs വീക്ക് AI (Strong AI vs Weak AI)

സവിശേഷത	സ്ട്രോംഗ് AI (Strong AI)	വീക്ക് AI (Weak AI)
ദാർശനിക നിർവ്വചനം	ശരിയായ പ്രോഗ്രാം നൽകിയാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 'മനസ്സ്' ഉണ്ടാകും; അത് വെറും അനുകരണമല്ല, യഥാർത്ഥ ചിന്തയാണ്.	കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പഠിക്കാനും അനുകരിക്കാനുമുള്ള ശക്തമായ 'ഉപകരണങ്ങൾ' (Tools) മാത്രമാണ്; അവയ്ക്ക് സ്വന്തമായി മനസ്സില്ല.
സിയർളിന്റെ നിലപാട്	**പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു:** കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സിന്റാക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ; ബോധമോ ഉദ്ദേശ്യബോധമോ ഇല്ല.	**അംഗീകരിച്ചു:** കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുകരിക്കാൻ കഴിയും.

4. ചൈനീസ് റൂമിനെതിരെയുള്ള 5 പ്രതികരണങ്ങളും സിയർളിന്റെ മറുപടികളും (The 5 Replies & Rebuttals)

1. സിസ്റ്റംസ് റിപ്ലൈ (The Systems Reply – Berkeley)

വാദം: മുറിക്കുള്ളിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചൈനീസ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നത് ശരിയാണ്; എന്നാൽ മുറിയും, റൂൾബുക്കും, പേപ്പറുകളും, മനുഷ്യനും ചേർന്ന *മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തിനും (The whole system)* ചൈനീസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്!

സിയർളിന്റെ മറുപടി: ആ മനുഷ്യൻ റൂൾബുക്ക് മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിച്ച് തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. ഇപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് മുഴുവൻ സിസ്റ്റവും! എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് ചൈനീസ് അറിയില്ല. അതിനാൽ സിസ്റ്റത്തിന് അർത്ഥബോധമില്ല.

2. റോബോട്ട് റിപ്ലൈ (The Robot Reply)

വാദം: ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു റോബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക. റോബോട്ട് ക്യാമറ വഴി ലോകം കാണുകയും കൈകൾ കൊണ്ട് വസ്തുക്കളെ തൊടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അർത്ഥബോധം ഉണ്ടാകും.

സിയർളിന്റെ മറുപടി: റോബോട്ടിന്റെ തലയ്ക്കുള്ളിലിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന് ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വെറും ഡിജിറ്റൽ സംഖ്യകൾ (0, 1) മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് യാന്ത്രിക പ്രതീകങ്ങൾക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവില്ല.

3. ബ്രെയിൻ സിമുലേറ്റർ റിപ്ലൈ (Brain Simulator Reply)

വാദം: ചൈനീസ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകൾ മിടിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തലച്ചോറിനെപ്പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറും ചിന്തിക്കും.
സിയർളിന്റെ മറുപടി: ന്യൂറോണുകൾക്ക് പകരം വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പൈപ്പുകളും വാൽവുകളും ഉപയോഗിച്ച് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം അനുകരിക്കുക. ഈ പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന് ചൈനീസ് അറിയാമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? അനുകരണം (Simulation) ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല.

4. അതർ മൈൻഡ്സ് റിപ്ലൈ (The Other Minds Reply)

വാദം: മറ്റ് മനുഷ്യർക്ക് ബോധമുണ്ടെന്ന് നാം അറിയുന്നത് അവരുടെ ബാഹ്യ സംസാരം കണ്ടാണ്; മെഷീനും ആ മാനദണ്ഡം പോരെ?
സിയർളിന്റെ മറുപടി: മനുഷ്യരിൽ ഈ പെരുമാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ തലച്ചോറിലെ യഥാർത്ഥ ജൈവ ബോധമുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറിലാകട്ടെ വെറും വ്യാകരണ പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്.

5. കോമ്പിനേഷൻ റിപ്ലൈ (The Combination Reply)

വാദം: സിസ്റ്റംസ്, റോബോട്ട്, ബ്രെയിൻ സിമുലേറ്റർ എന്നിവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർത്താൽ യഥാർത്ഥ ബോധം ഉണ്ടാകില്ലേ?
സിയർളിന്റെ മറുപടി: മൂന്ന് അബദ്ധങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അതൊരു സത്യമാകില്ല! എത്ര സങ്കീർണ്ണമാക്കിയാലും പ്രതീകാത്മക കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജൈവ ബോധം (Biological Naturalism) ഉത്ഭവിക്കില്ല.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Explain John Searle's Chinese Room argument and its implications for Strong AI. / ജോൺ സിയർളിന്റെ ചൈനീസ് റൂം വാദവും സ്ട്രോംഗ് AI-ക്ക് അത് നൽകിയ പ്രഹരവും വിശദീകരിക്കുക.

EN **English Answer:** In 1980, John Searle published 'Minds, Brains and Programs' to refute Strong AI (the claim that an appropriately programmed computer literally has a mind and understands). Searle placed an English speaker who knows no Chinese in a room with an English rulebook for matching Chinese characters. The person receives Chinese inputs and produces Chinese outputs so convincingly that native speakers outside believe someone inside understands Chinese. Yet, neither the person nor the program understands Chinese.
Implications: Computation is entirely syntactic—it manipulates formal symbols purely based on their physical shape. Human understanding is inherently semantic—it involves meaning, intentionality, and conscious qualia. Because syntax is not semantics, executing a computer program is never sufficient for genuine mental understanding. Strong AI is fundamentally false.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന 'സ്ട്രോംഗ് AI' വാദത്തെ തകർക്കാനാണ് 1980-ൽ ജോൺ സിയർൾ ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചത്. ചൈനീസ് അറിയാത്ത ഒരാൾ റൂൾബുക്ക് നോക്കി പുറത്തുള്ള ചൈനക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ചൈനീസ് മറുപടികൾ നൽകുന്നു. പുറത്തുള്ളവർ ഇയാൾക്ക് ചൈനീസ് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെയ്യുന്നത് ചിഹ്നങ്ങളെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്ന വെറും സിന്റാക്സ് (Syntax) മാത്രമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യ മനസ്സ് അർത്ഥവും (Semantics) വികാരങ്ങളും ഉദ്ദേശ്യബോധവും ഉള്ളതാണ്. വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം അർത്ഥബോധം ഉണ്ടാകില്ലെന്നതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ മനസ്സ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചു.

Q2. Contrast John Searle's Biological Naturalism with Functionalism and Computationalism. / ജോൺ സിയർളിന്റെ ബയോളജിക്കൽ നാച്ചുറലിസവും ഫങ്ഷണലിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

EN English Answer:

Functionalism & Computationalism: Mental states are substrate-neutral software. Mind can be realized in biological brains, silicon chips, or hydraulic pipes as long as functional causal roles are preserved (Multiple Realizability).

Searle's Biological Naturalism: Mental phenomena and consciousness are real biological features of the brain caused by specific neurobiological processes, just as photosynthesis is caused by chloroplasts or digestion by the stomach. Just as a computer simulation of digestion does not actually digest pizza, and a computer simulation of a rainstorm does not make anything wet, a computational simulation of thought does not actually produce conscious thinking. Brains cause minds; formal syntax cannot.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:**

ഫങ്ഷണലിസം: തലച്ചോറിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒരുപോലെ മനസ്സ് ഉണ്ടാകാം; മനസ്സ് എന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ്.

ബയോളജിക്കൽ നാച്ചുറലിസം (സിയർൾ): വയറ് ദഹനം നടത്തുന്നതുപോലെയും ഇലകൾ പ്രകാശസംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നതുപോലെയും തലച്ചോറിലെ ജൈവ പ്രക്രിയകൾ മാത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബോധം. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നനയില്ല; കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ദഹനം നടത്തിയാൽ ഭക്ഷണം ദഹിക്കില്ല. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചിന്തയെ അനുകരിച്ചാൽ അത് യഥാർത്ഥ ചിന്തയാകില്ലെന്ന് സിയർൾ വാദിക്കുന്നു.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും കണക്ഷനിസ്റ്റ് വിപ്ലവവും (The Connectionist Paradigm)

EN **The Connectionist Revolution:** In 1986, cognitive scientists David Rumelhart, James McClelland, and the PDP Research Group published the seminal two-volume treatise *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*, igniting the modern **Connectionist Revolution.** Challenging the classical symbolic hypothesis (GOFAI) that cognition is the sequential manipulation of sentence-like symbols in a central CPU, connectionism models intelligence on the distributed, parallel architecture of the biological brain. A neural network consists of layers of simple, interconnected processing units (artificial neurons). Knowledge is not stored in localized discrete symbolic files; rather, it is *distributed* across the numerical synaptic connection weights linking the units. Computation is parallel, emergent, and subsymbolic.

ML **കണക്ഷനിസ്റ്റ് വിപ്ലവം:** 1986-ൽ ഡേവിഡ് റുമെൽഹാർട്ടും ജെയിംസ് മക്ക്ലെലൻഡും ചേർന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'പാരലൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്' (PDP) എന്ന കൃതിയാണ് കണക്ഷനിസത്തിന് പുതിയ ജീവൻ നൽകിയത്. മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത എന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രോസസ്സർ അക്ഷരങ്ങളെ ഓരോന്നായി മാറ്റിവെക്കുന്നത് പോലെയല്ല (GOFAI); മറിച്ച് തലച്ചോറിലെ കോടിക്കണക്കിന് ന്യൂറോണുകൾ

ഒരേസമയം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെയാണ് (Parallel Processing) എന്ന് കണക്ഷനിസം വാദിക്കുന്നു. അറിവ് എന്നത് ഒരു ഫയലിലോ വാചകത്തിലോ അല്ല സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്; മറിച്ച് ന്യൂറോണുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 'സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻ വെയ്റ്റുകളിൽ' (Weights) ആണ്. ഇത് സബ്-സിംബോളിക് ആയ ഒരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ വിപ്ലവമായിരുന്നു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും സൈദ്ധാന്തിക മാതൃകകളും (Pioneering Figures & Architectures)

🏛️ അധ്യായം 6-ലെ ആധികാരിക ചിന്തകരും സംഭാവനകളും (Key Figures & Contributions)

- **വാറൻ മക്കല്ലോക്ക് & വാൾട്ടർ പിറ്റ്സ് (1943):** ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ന്യൂറോൺ ഗണിത മാതൃക. ബൈനറി ഇൻപുട്ടുകൾ സ്വീകരിച്ച് ത്രെഷോൾഡ് കടക്കുമ്പോൾ ഫയർ ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺ.
- **ഡൊണാൾഡ് ഹെബ്ബ് (Donald Hebb, 1949):** ഹെബ്ബിയൻ ലേണിംഗ് (Hebbian Learning Rule). "Neurons that fire together, wire together" – ഒരേസമയം ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാകുന്നു.
- **ഫ്രാങ്ക് റോസൻബ്ലാറ്റ് (Frank Rosenblatt, 1958):** പെർസെപ്ട്രോൺ (The Perceptron). കാഴ്ചകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സിംഗിൾ-ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്.
- **മാർവിൻ മിൻസ്കി & സെയ്മൂർ പേപ്പർട്ട് (1969):** 'Perceptrons' എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ പെർസെപ്ട്രോണുകൾക്ക് XOR ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കാനാവില്ലെന്ന് സമർത്ഥിച്ച് ആദ്യത്തെ 'എഐ വിന്റർ' കാരണമായി.
- **റുമെൽഹാർട്ട്, ഹിന്റൺ & വില്യംസ് (1986):** ബാക്ക്പ്രൊപഗേഷൻ അൽഗോരിതം (Backpropagation) വഴി മൾട്ടി-ലെയർ നെറ്റ്വർക്കുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ച് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: ക്ലാസിക്കൽ vs കണക്ഷനിസ്റ്റ് താരതമ്യം (Symbolic vs Connectionist Taxonomy)

ഘടകം (Dimension)	ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് എഐ	കണക്ഷനിസ്റ്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ
വാസ്തുവിദ്യ (Architecture)	വോൺ ന്യൂമാൻ വാസ്തുവിദ്യ; സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിംഗ്.	പാരലൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് (PDP).
തകർച്ചയോടുള്ള പ്രതികരണം (Damage Resistance)	ബ്രിട്ടിൽ: ഒരു ലൈൻ കോഡ് തെറ്റിയാൽ മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാമും ക്രാഷ് ആകുന്നു.	ഗ്രേസ്ഫുൾ ഡീഗ്രഡേഷൻ (Graceful Degradation): കുറച്ച് ന്യൂറോണുകൾ നശിച്ചാലും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കും.

ഘടകം (Dimension)	ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് എഐ	കണക്ഷനിസ്റ്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ
പഠന രീതി (Learning)	പ്രോഗ്രാമർമാർ നിയമങ്ങൾ നേരിട്ടെഴുതുന്നു (Hardcoded rules).	ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പിഴവുകൾ തിരുത്തി സ്വയം പഠിക്കുന്നു (Backpropagation).

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: 20 പ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1 പാരലൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് (PDP – 1986)

Seminal connectionist framework by Rumelhart & McClelland modeling intelligence via massively parallel simple units.

> മസ്തിഷ്കത്തിന് സമാനമായി കോടിക്കണക്കിന് ന്യൂറോണുകൾ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണക്ഷനിസ്റ്റ് മാതൃക.

2 വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതിനിധാനം (Distributed Representations)

Concepts are represented across patterns of activation over many units, not isolated single symbols.

> ഒരു ആശയം ഒരു ബിന്ദുവിലല്ല, മറിച്ച് പല ന്യൂറോണുകളിലായി പടർന്നു കിടക്കുന്നു.

3 ഗ്രേസ്ഫുൾ ഡീഗ്രഡേഷൻ (Graceful Degradation)

The network continues to function reasonably well even when parts are damaged or inputs are noisy.

> ചില ന്യൂറോണുകൾ നശിച്ചാലും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പോലെ പെട്ടെന്ന് ക്രാഷ് ആവാതെ സാവധാനം കാര്യക്ഷമത കുറയുന്ന ജൈവിക ഗുണം.

4 ഹെബ്ബിയൻ ലേണിംഗ് (Hebbian Rule – Donald Hebb, 1949)

"Cells that fire together, wire together" — synaptic connections strengthen when units activate simultaneously.

> ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു.

5 ബാക്ക്പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതം (Backpropagation Algorithm)

Calculates error gradients backwards through layers, adjusting weights via gradient descent.

> ഔട്ട്പുട്ടിലെ തെറ്റുകൾ പിന്നിലേക്ക് വിശകലനം ചെയ്ത് കണക്ഷൻ വെയ്റ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ പഠന രീതി.

6 സബ്-സിംബോളിക് സ്വഭാവം (Subsymbolic Computation)

Processing operates on continuous numerical activations below the level of conscious linguistic symbols.

> മനുഷ്യന്റെ ബോധപൂർവ്വമായ വാക്കുകൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും താഴെയുള്ള സംഖ്യാ തരംഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിവര വിശകലനം.

7 റോസൻബ്ലാറ്റിന്റെ പെർസെപ്ട്രോൺ (Rosenblatt's Perceptron, 1958)

The first hardware implementation of an artificial neural network for pattern recognition.

> പാറ്റേണുകൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ പഠിച്ച ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മെഷീൻ.

8 മിൻസ്കി-പേപ്പർട്ട് വിമർശനം (Minsky-Papert XOR Critique, 1969)

Proved single-layer perceptrons cannot solve non-linearly separable functions (XOR), causing the first AI winter.

> സിംഗിൾ ലെയർ പെർസെപ്ട്രോണുകൾക്ക് XOR കണക്കുകൾ പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച പ്രശസ്തമായ ഗണിത വിമർശനം.

9 ജൈവിക സാദൃശ്യം (Biological Plausibility)

Neural networks mimic actual cerebral cortical anatomy far closer than serial digital computers.

> ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളേക്കാൾ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ശാരീരിക ഘടനയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുനിൽക്കുന്ന മാതൃക.

10 ആധുനിക ഡീപ് ലേണിംഗിന്റെ ഉദയം (Deep Learning Foundation)

Multi-layered connectionism provided the mathematical foundation for modern LLMs, CNNs, and transformers.

> ഇന്നത്തെ ചാറ്റ് ജിപിടിയും കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനും അടക്കമുള്ള ആധുനിക മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അടിത്തറ കണക്ഷനിസമാണ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: ദാർശനിക തർക്കങ്ങൾ: ഫോഡോർ-പൈലിഷിൻ വിമർശനം (Fodor & Pylyshyn Debate)

EN **The Fodor-Pylyshyn Systematicity Challenge:** In 1988, philosophers Jerry Fodor and Zenon Pylyshyn launched a landmark critique: *"Connectionism and Cognitive Architecture"*. They argued that human thought possesses essential **systematicity and productivity**—if you understand "John loves Mary", you automatically understand "Mary loves John" because thought has a compositional syntax. Because connectionist networks operate on continuous distributed weights rather than discrete symbols, Fodor argued connectionism is merely a low-level implementation architecture for a physical symbol system, not an alternative theory of mind.

ML **ഫോഡോർ-പൈലിഷിൻ തത്ത്വചിന്താ സംവാദം:** 1988-ൽ ജെറി ഫോഡോറും സെനോൻ പൈലിഷിനും കണക്ഷനിസത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു ദാർശനിക വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രാമറും ഘടനയുമുണ്ട് (Systematicity). 'രാമു സീതയെ സ്നേഹിക്കുന്നു' എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരാൾക്ക് ''സീത രാമുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു' എന്ന വാചകവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇത്തരം ഘടനകളിലല്ല, മറിച്ച് സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ തലച്ചോറിന്റെ താഴത്തെ തട്ടിലെ വയറിംഗ് മാത്രമാണെന്നും, യഥാർത്ഥ ചിന്ത നടക്കുന്നത് പ്രതീകങ്ങളിലൂടെയാണെന്നും (Symbolic) ഫോഡോർ വാദിച്ചു.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. Which landmark two-volume 1986 book by David Rumelhart and James McClelland launched the modern Connectionist Revolution? / 1986-ൽ ഡേവിഡ് റുമെൽഹാർട്ടും ജെയിംസ് മക്ക്ലെലൻഡും ചേർന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും കണക്ഷനിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന് തിരികൊളുത്തിയതുമായ പുസ്തകം ഏത്?

A) Parallel Distributed Processing (PDP) (പാരലൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് (PDP))

B) Perceptrons (പെർസെപ്ട്രോൺസ്)

C) The Concept of Mind (ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്)

D) Cybernetics (സൈബർനെറ്റിക്സ്)

Answer: A) Parallel Distributed Processing (PDP). PDP (1986) provided the theoretical and algorithmic foundations for multi-layer neural networks and distributed representations.
മലയാള വിവരണം: റുമെൽഹാർട്ടിന്റെയും മക്ക്ലെലൻഡിന്റെയും 'പാരലൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്' (PDP) ആണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വിപ്ലവത്തിന് വഴിതുറന്നത്.

2. Donald Hebb's famous 1949 neurophysiological learning rule is popularly summarized by the aphorism: / ഡൊണാൾഡ് ഹെബ്ബിന്റെ പ്രശസ്തമായ 1949-ലെ ലേണിംഗ് നിയമം ചുരുക്കിപ്പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

A) Symbols that compute together, deduce together (പ്രതീകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണക്കുകൂട്ടുന്നു)

B) Neurons that fire together, wire together (ഒരുമിച്ച് ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാകുന്നു (Neurons that fire together, wire together))

C) Machines that think together, rule together (ചിന്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നു)

D) Programs that compile together, run together (പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു)

Answer: B) Neurons that fire together, wire together. Hebb's rule states that simultaneous activation of adjacent neurons leads to an increase in synaptic efficacy between them.
മലയാള വിവരണം: രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ ഒരേസമയം ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള സിനാപ്റ്റിക് ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ഹെബ്ബ് സമർത്ഥിച്ചു.

3. The ability of a neural network to maintain functional performance even when partially damaged or receiving noisy input is called: / ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാലും പൂർണ്ണമായി തകരാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്കുള്ള കഴിവിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) Graceful Degradation (ഗ്രേസ്ഫുൾ ഡീഗ്രഡേഷൻ (Graceful Degradation))

B) Catastrophic Forgetting (കറ്റസ്ട്രോഫിക് ഫോർഗെറ്റിംഗ്)

C) Combinatorial Explosion (കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ)

D) Symbolic Collapse (സിംബോളിക് കൊളാപ്സ്)

Answer: A) Graceful Degradation. Graceful degradation reflects biological brain resilience: distributed information ensures local damage does not crash the entire cognitive system.
മലയാള വിവരണം: ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കോഡ് തെറ്റുമ്പോൾ മുഴുവൻ സിസ്റ്റവും ക്രാഷ് ആകുന്നതിന് വിപരീതമായി, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ സാവധാനം മാത്രമേ തളരുകയുള്ളൂ.

4. In connectionist networks, where is acquired knowledge primarily stored? / കണക്ഷനിസ്റ്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ പഠിച്ചെടുത്ത അറിവുകൾ പ്രധാനമായും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്?

A) In discrete symbolic text files on a hard disk (ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകളിൽ)

B) In the numerical values of the connection weights between units across the network (യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ വെയ്റ്റുകളിൽ (Connection Weights))

C) In a centralized biological heart chamber (ഹൃദയ അറകളിൽ)

D) In an external paper encyclopedia (പുറത്തുള്ള വിജ്ഞാനകോശത്തിൽ)

Answer: B) In the numerical values of the connection weights between units across the network. Knowledge in neural networks is non-local and distributed throughout the numerical matrix of connection weights.
മലയാള വിവരണം: അറിവുകൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫയലിലല്ല, മറിച്ച് ന്യൂറോണുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് സംഖ്യാ മൂല്യങ്ങളിലാണ് (Weights) സൂക്ഷിക്കുന്നത്.

5. Which mathematical algorithm revitalized connectionism by allowing multi-layer neural networks to learn by calculating error gradients backwards? / മൾട്ടി-ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലെ തെറ്റുകൾ പിന്നിലേക്ക് വിശകലനം ചെയ്ത് വെയ്റ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിച്ച വിപ്ലവകരമായ അൽഗോരിതം ഏത്?

A) Backpropagation (Gradient Descent) (ബാക്ക്പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതം (Backpropagation))

B) Breadth-First Search (ബ്രെഡ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച്)

C) Bubble Sort (ബബിൾ സോർട്ട്)

D) Dijkstra's Shortest Path (ഡിജ്ക്സ്ട്ര അൽഗോരിതം)

Answer: A) Backpropagation (Gradient Descent). Backpropagation calculates the gradient of the loss function with respect to each weight by the chain rule, enabling deep network training.
മലയാള വിവരണം: ഡീപ് ലേണിംഗിന്റെ ജീവനാഡിയായ ബാക്ക്പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതമാണ് പിഴവുകൾ സ്വയം തിരുത്തി ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

6. Who wrote the 1969 book 'Perceptrons', proving that single-layer neural networks cannot compute non-linear functions like XOR? / സിംഗിൾ ലെയർ പെർസെപ്ട്രോണുകൾക്ക് XOR കണക്കുകൾ പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആര്?

A) Marvin Minsky and Seymour Papert (മാർവിൻ മിൻസ്കിയും സെയ്മൂർ പേപ്പർട്ടും)

B) David Rumelhart and James McClelland (റുമെൽഹാർട്ടും മക്ക്ലെലൻഡും)

C) Alan Turing and Claude Shannon (ടൂറിംഗും ഷാനനും)

D) John Searle and Hubert Dreyfus (സിയർളും ഡ്രൈഫസും)

Answer: A) Marvin Minsky and Seymour Papert. Minsky and Papert's 1969 book proved single-layer perceptrons could not separate non-linear XOR inputs, devastating connectionist funding for over a decade.
മലയാള വിവരണം: 1969-ൽ മിൻസ്കിയും പേപ്പർട്ടും എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ആദ്യകാല ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ പോരായ്മകൾ തുറന്നുകാട്ടി ആദ്യത്തെ എഐ വിന്ററിന് കാരണമായത്.

7. What was Jerry Fodor and Zenon Pylyshyn's primary philosophical argument against Connectionism in 1988? / 1988-ൽ ജെറി ഫോഡോറും സെനോൻ പൈലിഷിനും കണക്ഷനിസത്തിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ദാർശനിക തടസ്സം എന്തായിരുന്നു?

A) Neural networks consume too much copper wiring (നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് അമിതമായി വയറിംഗ് ആവശ്യമാണ്)

B) Connectionism cannot explain the systematicity, compositionality, and productivity of human language and thought without implementing a classical symbol system (മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയ്ക്കും ഭാഷയ്ക്കുമുള്ള ഘടനാപരമായ ചിട്ടയും (Systematicity) സിന്റാക്സും വിശദീകരിക്കാൻ പ്രതീകങ്ങളില്ലാത്ത കണക്ഷനിസത്തിന് കഴിയില്ല)

C) Computers can never run on electricity (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല)

D) Biological neurons do not exist (ജൈവിക ന്യൂറോണുകൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല)

Answer: B) Connectionism cannot explain the systematicity, compositionality, and productivity of human language and thought without implementing a classical symbol system. Fodor & Pylyshyn argued thought is compositional and systematic; connectionist distributed patterns lack syntactic constituent structure.
മലയാള വിവരണം: ഭാഷയിലെ വാക്കുകളെയും വ്യാകരണ ഘടനകളെയും പോലെ ചിട്ടയായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രതീകാത്മക സിംബോളിക് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് അവർ സമർത്ഥിച്ചു.

8. A representation where a single unit uniquely represents a single concept (e.g., one specific neuron for 'grandmother') is known as: / ഒരു പ്രത്യേക ആശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ന്യൂറോൺ മാത്രം മാറ്റിവെക്കുന്ന രീതിയെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) Localist Representation (Grandmother Cell) (ലോക്കലിസ്റ്റ് പ്രതിനിധാനം അഥവാ 'ഗ്രാൻഡ്മദർ സെൽ' (Localist))

B) Distributed Representation (ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രതിനിധാനം)

C) Subsymbolic Matrix (സബ്-സിംബോളിക് മാട്രിക്സ്)

D) Quantum Vector (ക്വാണ്ടം വെക്റ്റർ)

Answer: A) Localist Representation (Grandmother Cell). Localist representation assigns one unit to one concept, whereas distributed connectionism distributes concepts across activation vectors.
മലയാള വിവരണം: ഓരോ ആശയത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേക സെൽ മാറ്റിവെക്കുന്ന രീതിയാണിത് (ഉദാ: മുത്തശ്ശിയെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം ഉണരുന്ന ന്യൂറോൺ).

9. Why is Connectionism considered to have higher 'Biological Plausibility' than GOFAI? / ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് എഐയേക്കാൾ കണക്ഷനിസത്തിന് 'ജൈവിക സാദ്ധ്യം' കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്?

A) Connectionist models are grown in biological soil (മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്)

B) Its architecture of massive interconnected parallel nodes mimics the synaptic physiology of the mammalian cerebral cortex (മസ്തിഷ്കത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് ന്യൂറോണുകളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിന് സമാനമായാണ് ഇതിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഘടന രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്)

C) It requires animal blood to operate (മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം ആവശ്യമാണ്)

D) It only functions in primates (കുരങ്ങുകളിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ)

Answer: B) Its architecture of massive interconnected parallel nodes mimics the synaptic physiology of the mammalian cerebral cortex. Connectionism models cognitive processing on massive parallel networks of threshold nodes mirroring cortical neuroanatomy.
മലയാള വിവരണം: തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയോടും നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തോടും ഏറ്റവും ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ജൈവിക സാദ്ധ്യം കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത്.

10. In a feedforward neural network, the role of an 'Activation Function' (e.g., ReLU, Sigmoid) is to: / ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിലെ 'ആക്റ്റിവേഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ' (Activation Function) പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണ്?

A) Cool down the computer battery (ബാറ്ററി തണുപ്പിക്കുക)

B) Introduce non-linearity, enabling the network to learn complex non-linear mathematical mappings (നോൺ-ലീനിയാരിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് സങ്കീർണ്ണമായ കണക്കുകൾ പഠിക്കാൻ നെറ്റ്വർക്കിനെ പ്രാപ്തമാക്കുക)

C) Translate text into German (ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുക)

D) Erase the memory bank every 5 minutes (മെമ്മറി മായ്ച്ചുകളയുക)

Answer: B) Introduce non-linearity, enabling the network to learn complex non-linear mathematical mappings. Activation functions introduce non-linearity into neurons, allowing deep networks to approximate arbitrary non-linear functions.
മലയാള വിവരണം: ലീനിയർ അല്ലാത്ത സങ്കീർണ്ണമായ പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ന്യൂറോണുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഗണിത ഫംഗ്ഷനുകളാണിവ.

11. What is 'Catastrophic Forgetting' in connectionist neural networks? / ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലെ 'കറ്റസ്ട്രോഫിക് ഫോർഗെറ്റിംഗ്' (Catastrophic Forgetting) എന്ന പ്രതിസന്ധി എന്താണ്?

A) The computer forgets its IP address (കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഐപി അഡ്രസ്സ് മറന്നുപോകുന്നു)

B) Training on a new dataset overwrites the connection weights, erasing previously learned knowledge (പുതിയ ഡാറ്റ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഴയ വെയ്റ്റുകൾ മാറ്റിയെഴുതപ്പെടുകയും മുൻപ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മറന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു)

C) The user forgets their password (ഉപയോക്താവ് പാസ്വേഡ് മറന്നുപോകുന്നു)

D) The CPU physical chip dissolves (പ്രോസസ്സർ നശിച്ചുപോകുന്നു)

Answer: B) Training on a new dataset overwrites the connection weights, erasing previously learned knowledge. Catastrophic interference occurs when sequential training on a new task disrupts network weights supporting previous tasks.
മലയാള വിവരണം: മനുഷ്യരെപ്പോലെ പഴയ അറിവുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയത് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം, പുതിയത് പഠിക്കുമ്പോൾ പഴയത് മാഞ്ഞുപോകുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത്.

12. Contemporary Large Language Models (e.g., GPT-4) represent which evolutionary stage of connectionism? / ഇന്നത്തെ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ കണക്ഷനിസത്തിന്റെ ഏത് ചരിത്രപരമായ വികാസഘട്ടത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്?

A) Single-layer analog Perceptrons (സിംഗിൾ ലെയർ പെർസെപ്ട്രോണുകൾ)

B) Deep Transformer Neural Networks trained on vast web corpora using distributed semantic embeddings (കോടിക്കണക്കിന് ഡാറ്റകളിൽ പരിശീലിപ്പിച്ച ആധുനിക ഡീപ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ)

C) Mechanical brass gears (മെക്കാനിക്കൽ ഗിയറുകൾ)

D) Rule-based PROLOG expert engines (പ്രോലോഗ് എക്സ്പർട്ട് എഞ്ചിനുകൾ)

Answer: B) Deep Transformer Neural Networks trained on vast web corpora using distributed semantic embeddings. LLMs are massive deep connectionist architectures using attention mechanisms and high-dimensional vector embeddings.
മലയാള വിവരണം: കണക്ഷനിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആധുനിക രൂപമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആർക്കിടെക്ചർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡീപ് ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ.